

Tugas Praktikum 5
Sistem Informasi Geografis

Nama : Awi Septian Prasetyo
NIM : 123140201
Kelas : Sistem Informasi Geografis
Dosen : Muhammad Habib Alghifari, S.kom., M.T.I.
Alya Khairunnisa Rizkita, S.Kom., M.Kom.
Github : https://github.com/Awesome1209/sig_123140201.git

Deskripsi Tugas

Lakukan analisis spasial menggunakan operasi geometri untuk mengidentifikasi zona layanan dan area rawan di wilayah Anda :

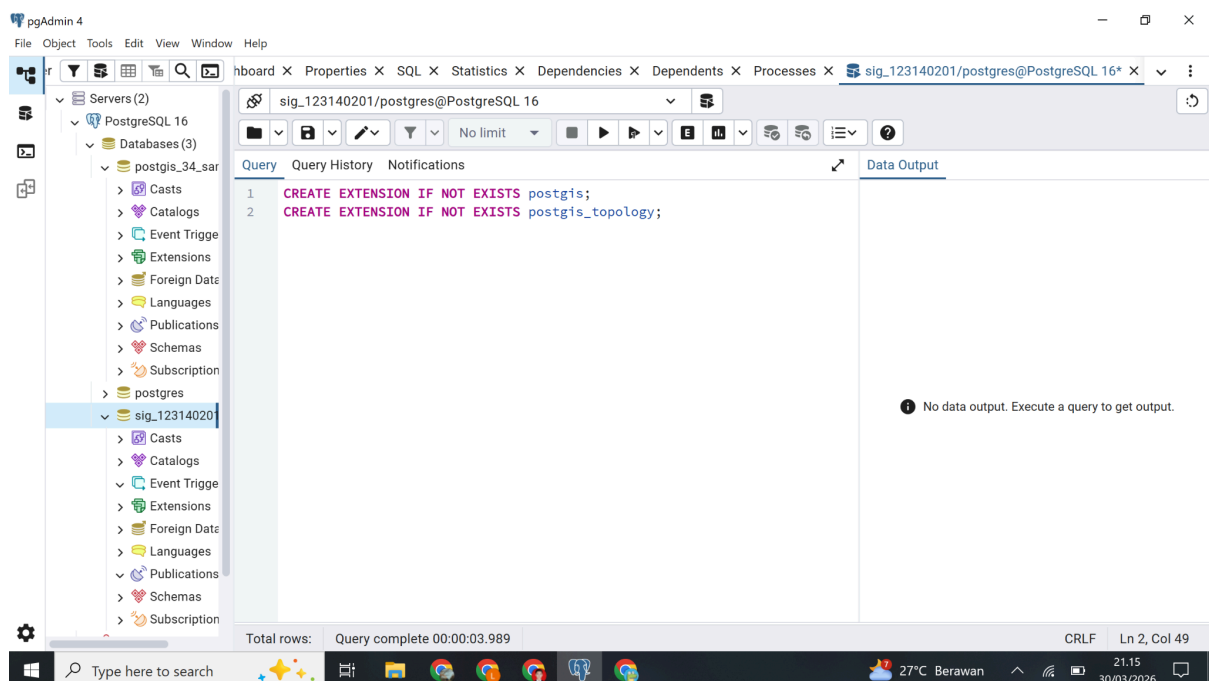
- Buat buffer dari minimal 2 jenis fasilitas berbeda
- Gunakan ST_Union untuk menggabungkan buffer sejenis
- Gunakan ST_Intersection untuk mencari area tumpang tindih
- Hitung ST_Centroid setiap wilayah untuk labeling
- Visualisasikan semua hasil di QGIS dengan layer berbeda

Praktikum ini menggunakan pendekatan manual pada PostgreSQL/PostGIS tanpa mengimpor file SQL secara langsung. Data yang dipakai difokuskan pada tiga tabel utama, yaitu halte, parkir, dan wilayah. Halte dan parkir dipilih sebagai dua jenis fasilitas berbeda untuk analisis zona layanan, sedangkan wilayah digunakan sebagai batas administrasi dan dasar penempatan label. Setelah data siap, analisis dilakukan dengan membentuk buffer 500 meter, menggabungkan buffer sejenis, mencari area irisan, lalu menghitung centroid setiap wilayah untuk visualisasi pada QGIS.

Tahap awal dilakukan dengan menyiapkan database PostgreSQL/PostGIS. Schema transportasi digunakan untuk menyimpan tabel halte, parkir, dan wilayah. Selanjutnya data dimasukkan secara manual agar dapat dipakai untuk analisis spasial. Setelah itu dibuat view dan tabel hasil analisis untuk keperluan visualisasi di QGIS. Penggunaan PostgreSQL/PostGIS sesuai dengan materi SIG yang menggunakan data spasial bertipe geometri.

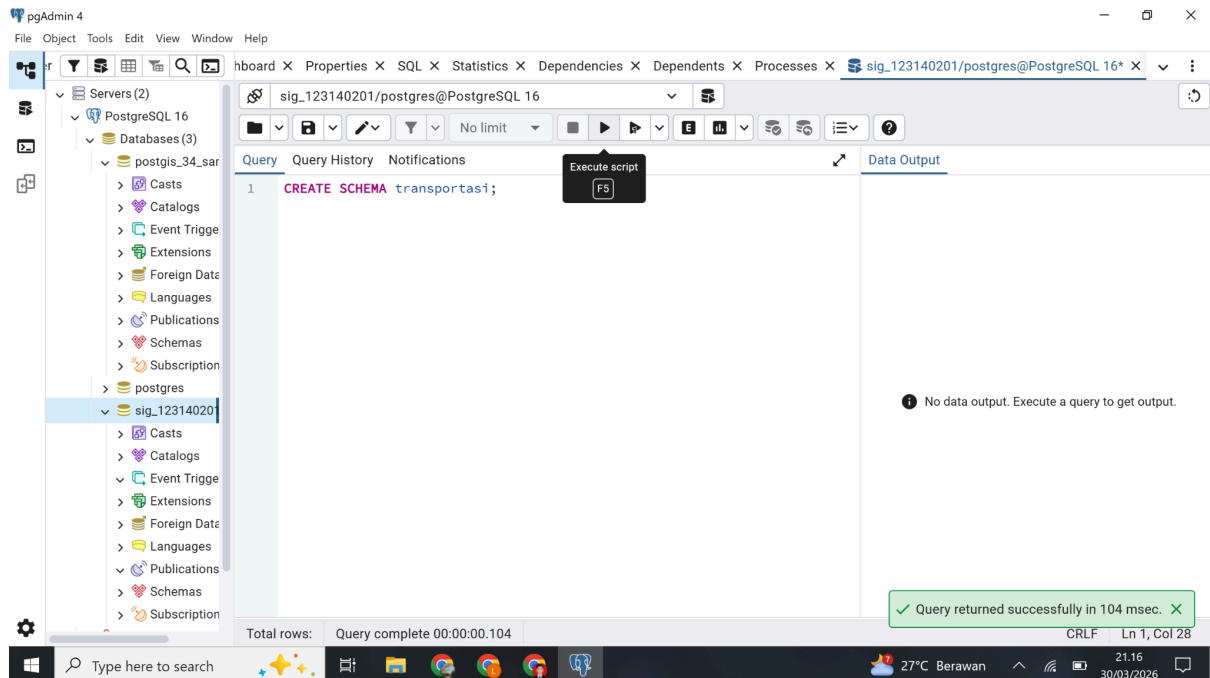
Langkah pertama adalah mengaktifkan extension PostGIS dan postgis_topology agar PostgreSQL dapat mengenali tipe data spasial serta fungsi analisis geometri. Tanpa extension ini, kolom geom dan fungsi seperti ST_Buffer, ST_Union, ST_Intersection, serta ST_Centroid tidak dapat dijalankan.

Gambar Aktifkan PostGIS



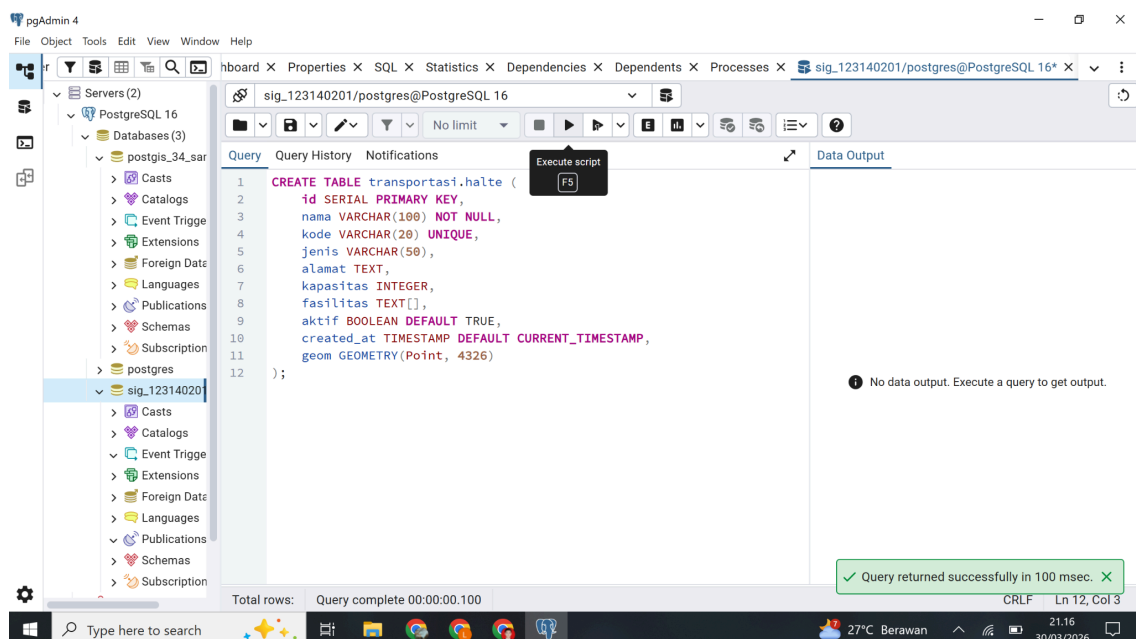
Buat schema

Schema transportasi dibuat untuk mengelompokkan seluruh tabel yang dipakai dalam praktikum. Penggunaan schema membuat struktur database lebih rapi karena tabel halte, parkir, wilayah, dan hasil analisis tersimpan dalam satu ruang kerja yang sama.



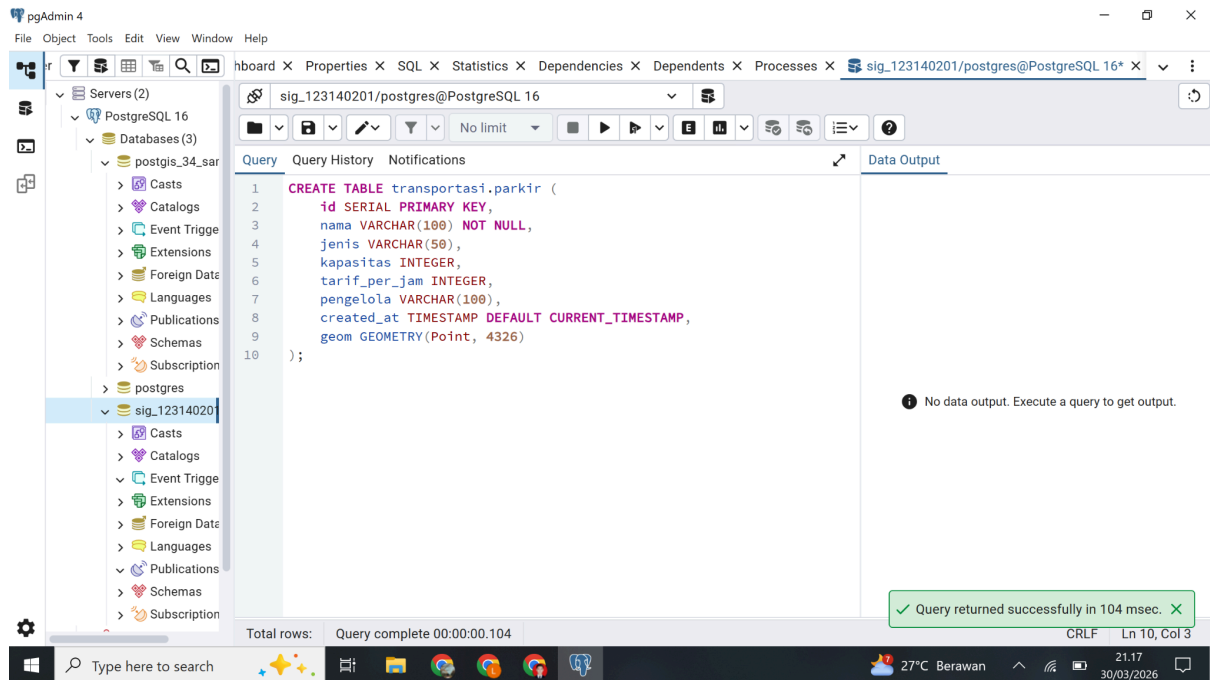
Tabel halte

Tabel halte dibuat untuk menyimpan data fasilitas transportasi berupa titik lokasi. Kolom geom pada tabel ini bertipe Point dengan SRID 4326 sehingga setiap halte dapat dipetakan dan dianalisis secara spasial.



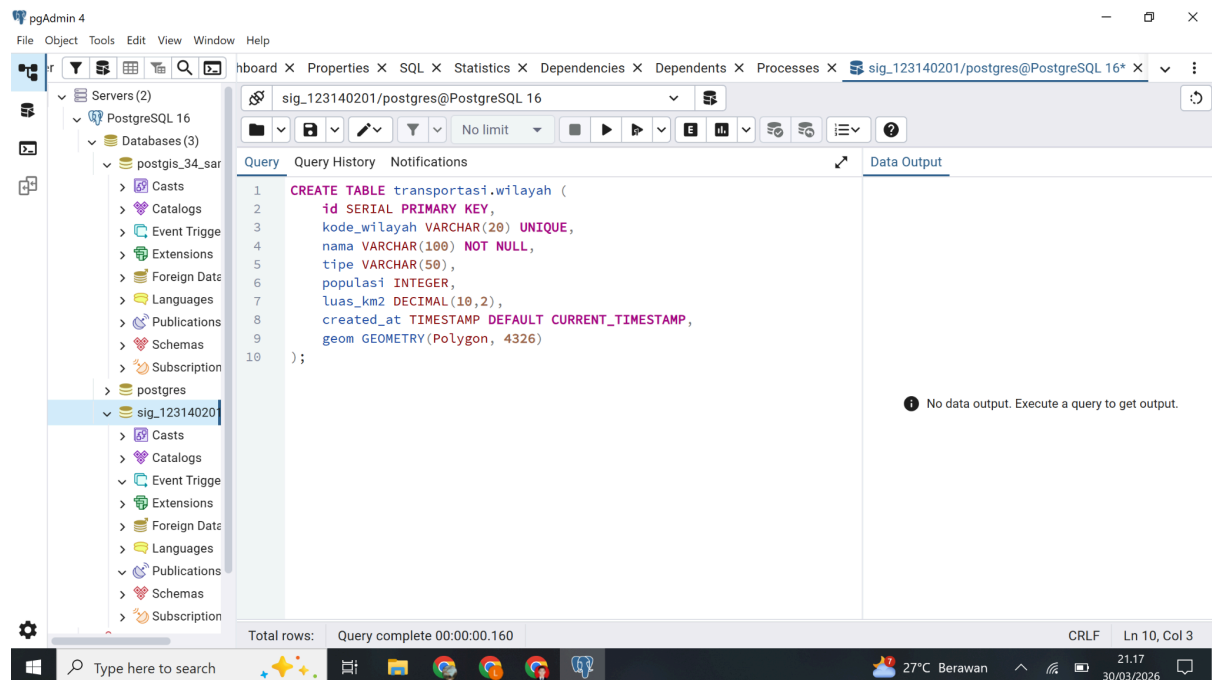
Tabel Parkir

Tabel parkir dibuat untuk menyimpan data lokasi parkir sebagai fasilitas kedua. Sama seperti halte, tabel ini menggunakan geometri Point dengan SRID 4326 agar dapat dianalisis menggunakan operasi geometri.



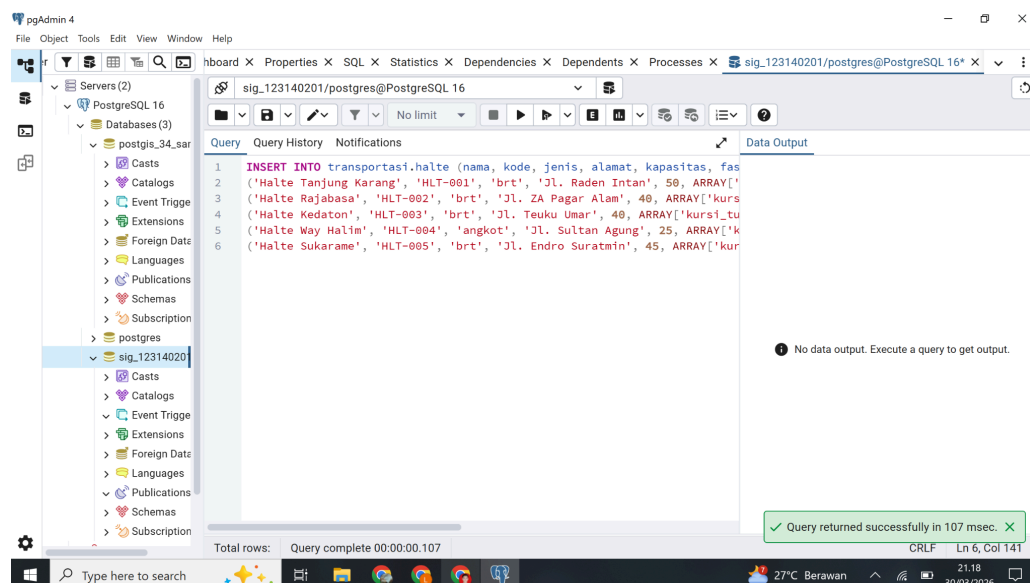
Tabel wilayah

Tabel wilayah digunakan sebagai batas administrasi dalam bentuk polygon. Data ini berfungsi sebagai dasar visualisasi area studi dan digunakan kembali saat menghitung centroid untuk labeling pada peta.



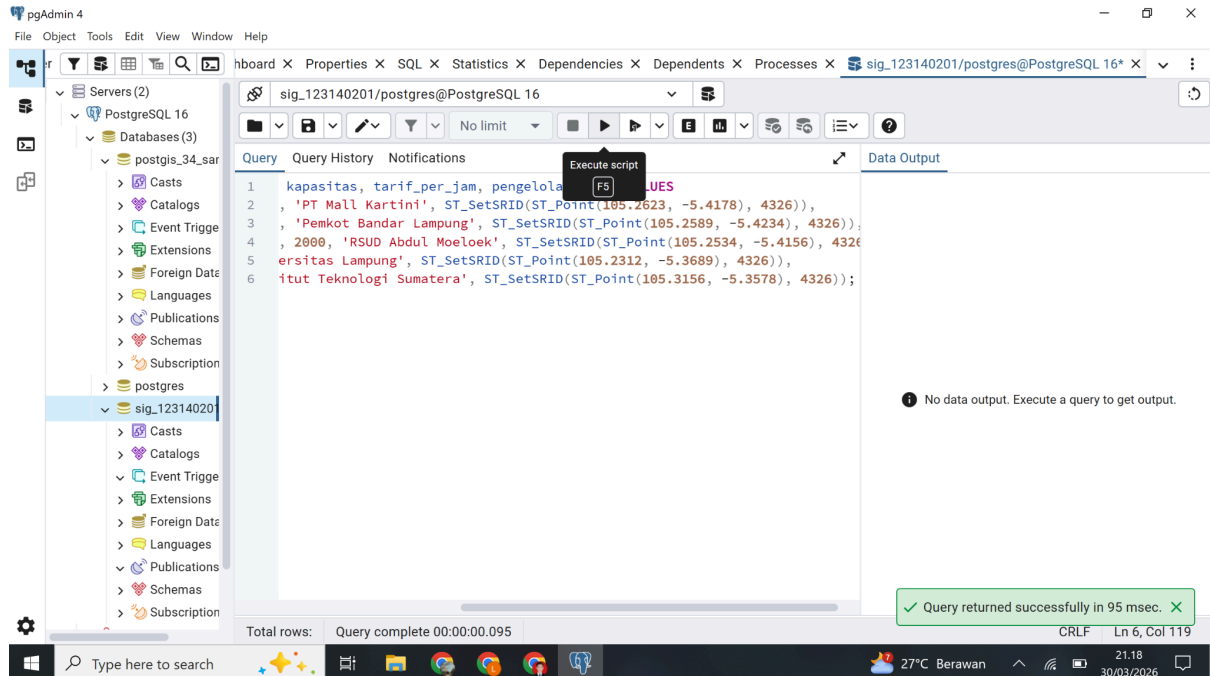
Insert data halte

Data halte dimasukkan secara manual ke dalam tabel transportasi.halte. Setiap record berisi identitas halte dan koordinat lokasi yang dikonversi menjadi geometri menggunakan `ST_SetSRID(ST_Point(...), 4326)`.



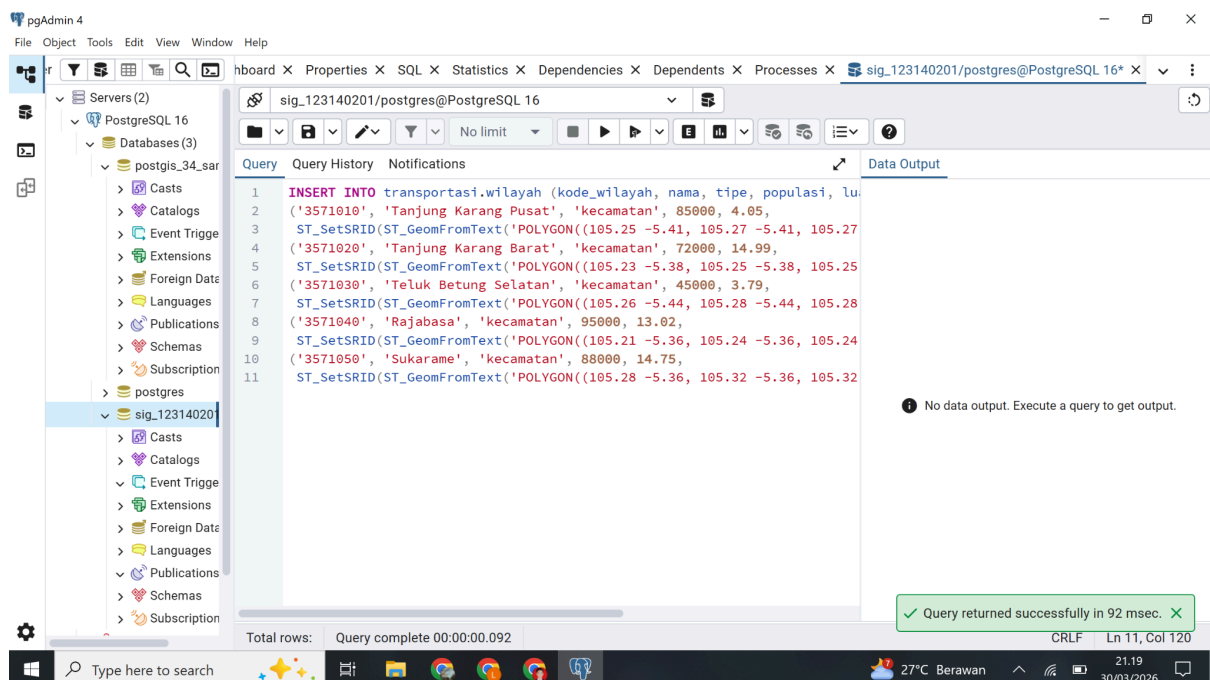
Insert data parkir

Data parkir dimasukkan secara manual ke dalam tabel transportasi.parkir. Data ini menjadi fasilitas kedua yang akan dibandingkan zona layanannya dengan halte.



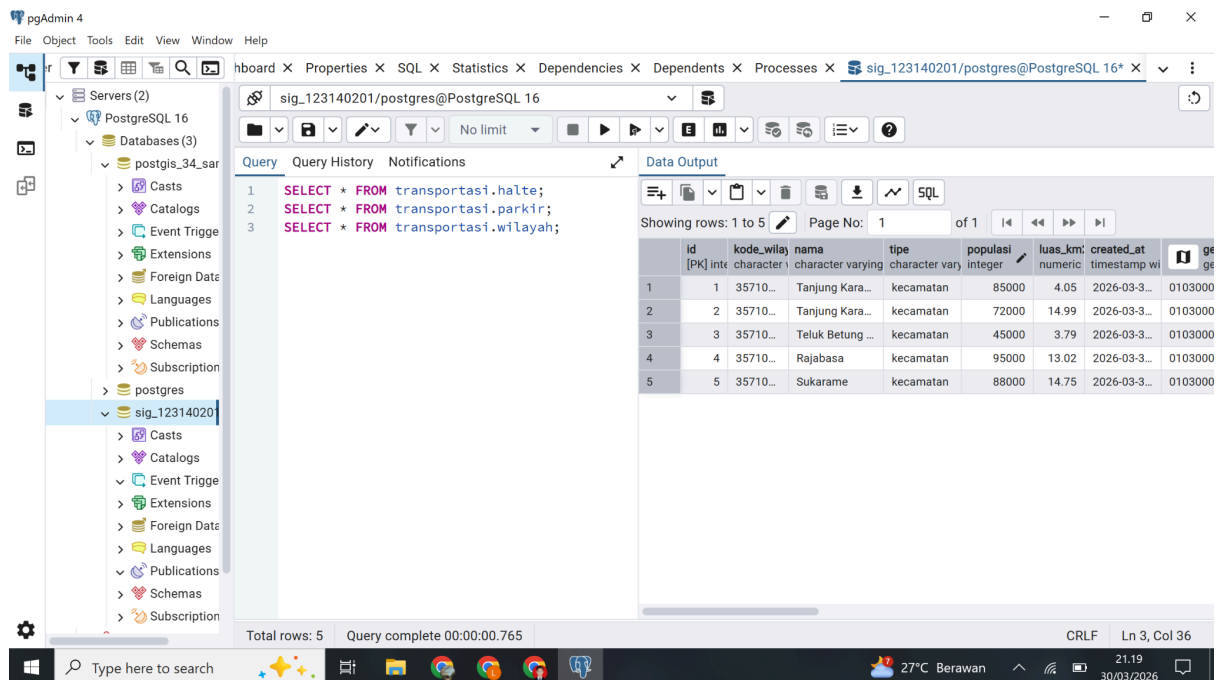
Insert data wilayah

Data wilayah dimasukkan dalam bentuk polygon agar area administrasi dapat divisualisasikan di QGIS. Data wilayah juga dipakai untuk menghitung titik pusat geometris dengan fungsi ST_Centroid.



Cek Data Masuk

Setelah proses insert selesai, dilakukan pengecekan menggunakan query SELECT untuk memastikan seluruh data berhasil masuk ke database dan kolom geom terbentuk dengan benar.



The screenshot shows the pgAdmin 4 interface. The left sidebar displays the database structure, including the 'sig_123140201' database. The main pane shows a SQL query window with the following query:

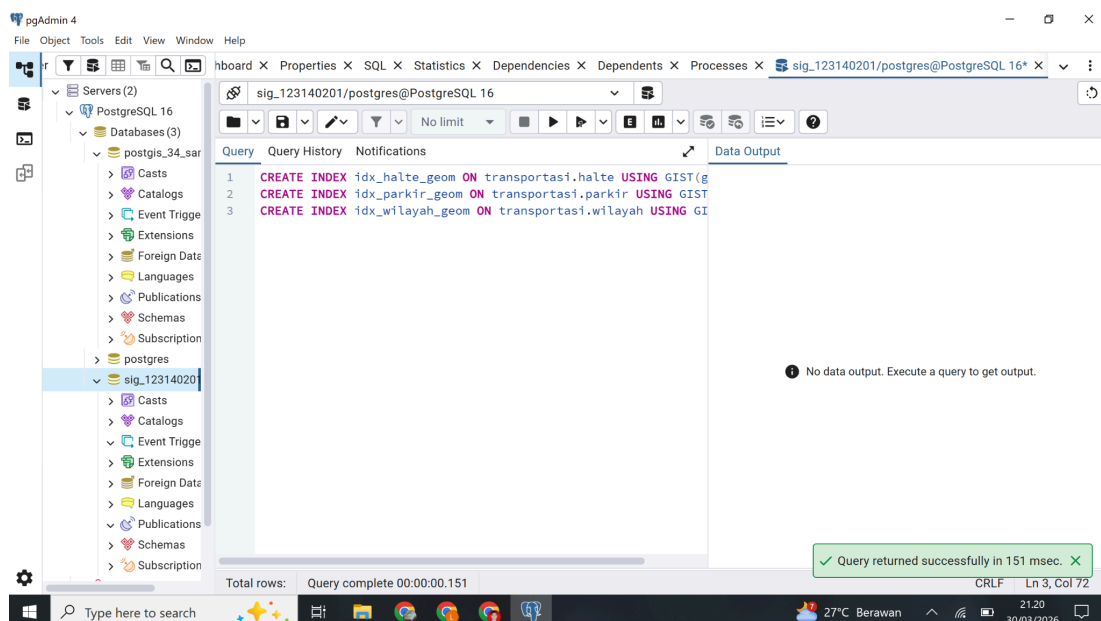
```
1 SELECT * FROM transportasi.halte;
2 SELECT * FROM transportasi.parkir;
3 SELECT * FROM transportasi.wilayah;
```

The 'Data Output' pane displays the results of the query, showing 5 rows of data. The columns are: id, kode_wilayah, nama, tipe, populasi, luas_km, created_at, and geom. The data is as follows:

id	kode_wilayah	nama	tipe	populasi	luas_km	created_at	geom
1	35710...	Tanjung Kara...	kecamatan	85000	4.05	2026-03-3...	0103000
2	35710...	Tanjung Kara...	kecamatan	72000	14.99	2026-03-3...	0103000
3	35710...	Teluk Betung ...	kecamatan	45000	3.79	2026-03-3...	0103000
4	35710...	Rajabasa	kecamatan	95000	13.02	2026-03-3...	0103000
5	35710...	Sukarame	kecamatan	88000	14.75	2026-03-3...	0103000

Buat spatial index

Spatial index bertipe GiST dibuat pada kolom geom untuk mempercepat pencarian dan analisis spasial. Index ini berguna terutama saat query melibatkan buffer, intersection, maupun relasi spasial lainnya.



The screenshot shows the pgAdmin 4 interface. The left sidebar displays the database structure, including the 'sig_123140201' database. The main pane shows a SQL query window with the following query:

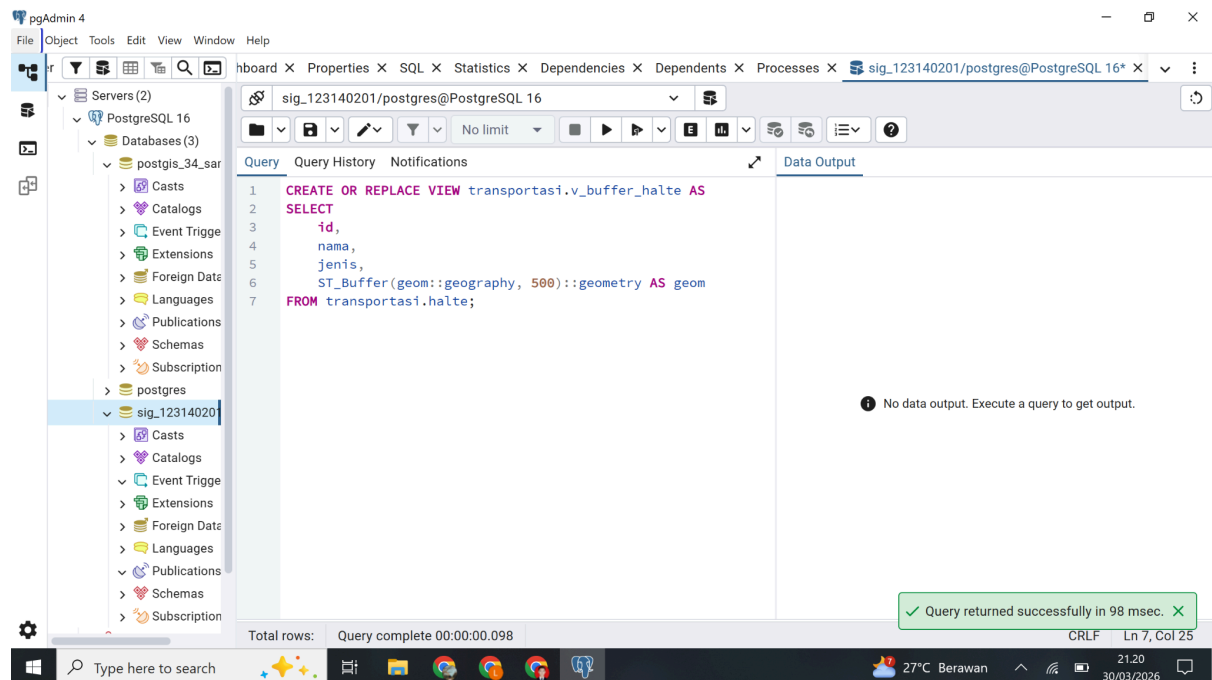
```
1 CREATE INDEX idx_halte_geom ON transportasi.halte USING GIST(geom);
2 CREATE INDEX idx_parkir_geom ON transportasi.parkir USING GIST(geom);
3 CREATE INDEX idx_wilayah_geom ON transportasi.wilayah USING GIST(geom);
```

The 'Data Output' pane shows a message: "No data output. Execute a query to get output."

A green notification bar at the bottom right indicates: "Query returned successfully in 151 msec."

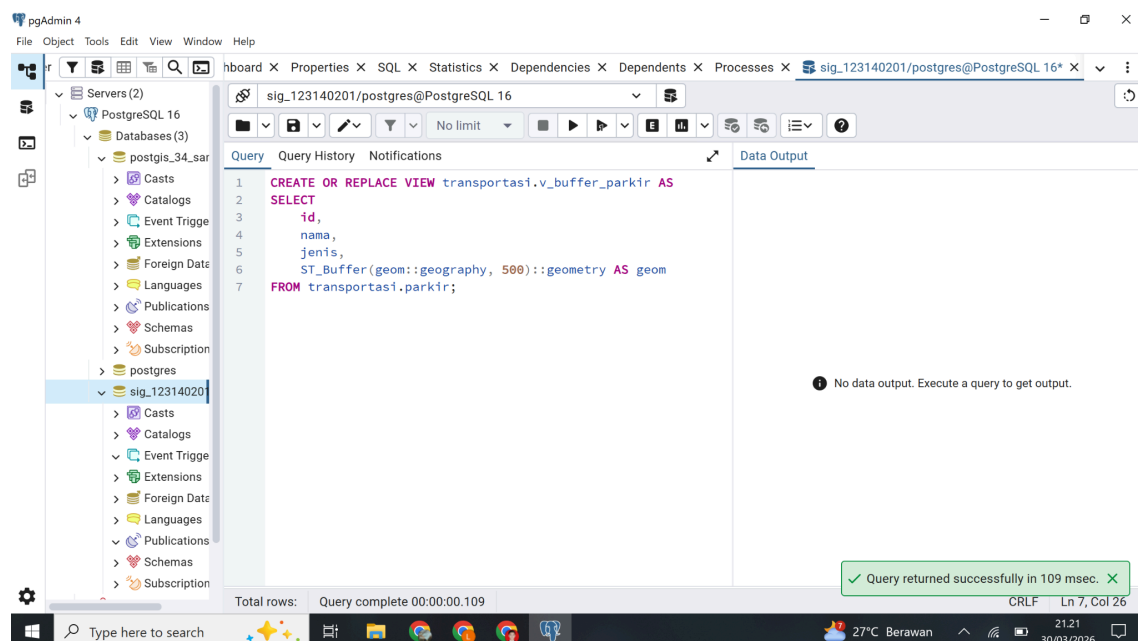
Buat buffer halte

Buffer halte dibuat dengan radius 500 meter untuk merepresentasikan zona layanan dari setiap halte. Karena data menggunakan SRID 4326, fungsi ST_Buffer diterapkan pada geom::geography agar satuan jarak dalam meter menjadi akurat.



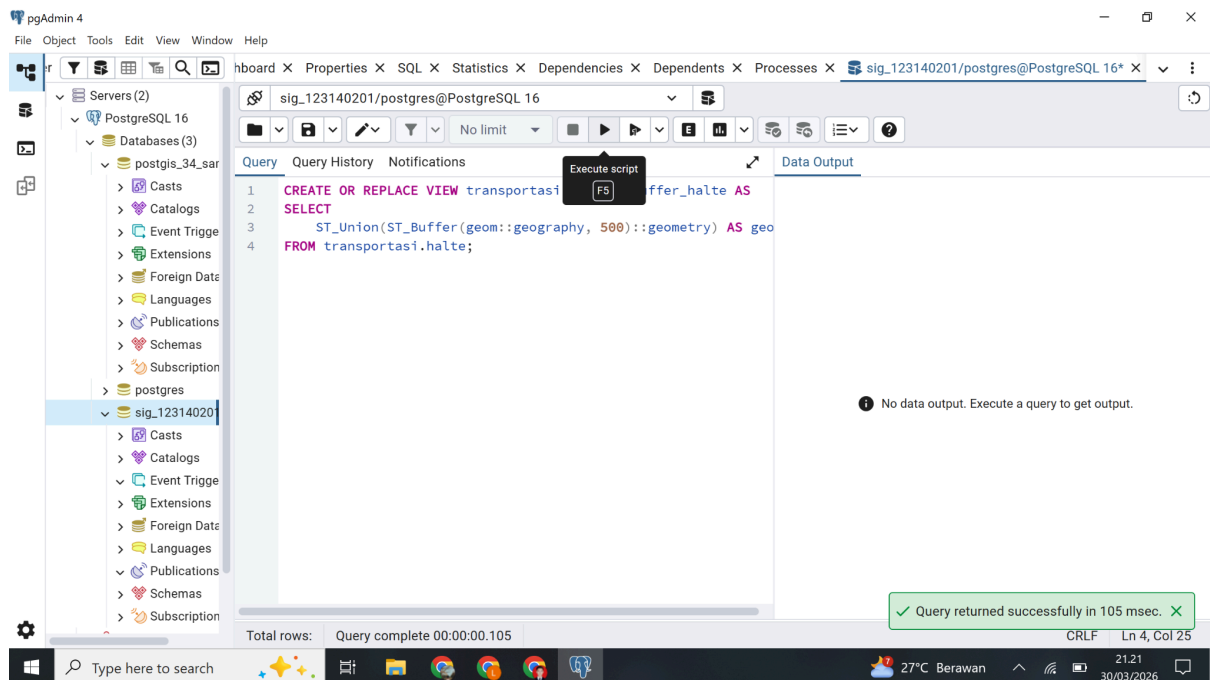
Buat buffer parkir

Buffer parkir dibuat dengan radius 500 meter untuk menunjukkan area jangkauan layanan parkir. Hasil buffer ini nantinya dibandingkan dengan buffer halte untuk melihat hubungan spasial antar fasilitas.



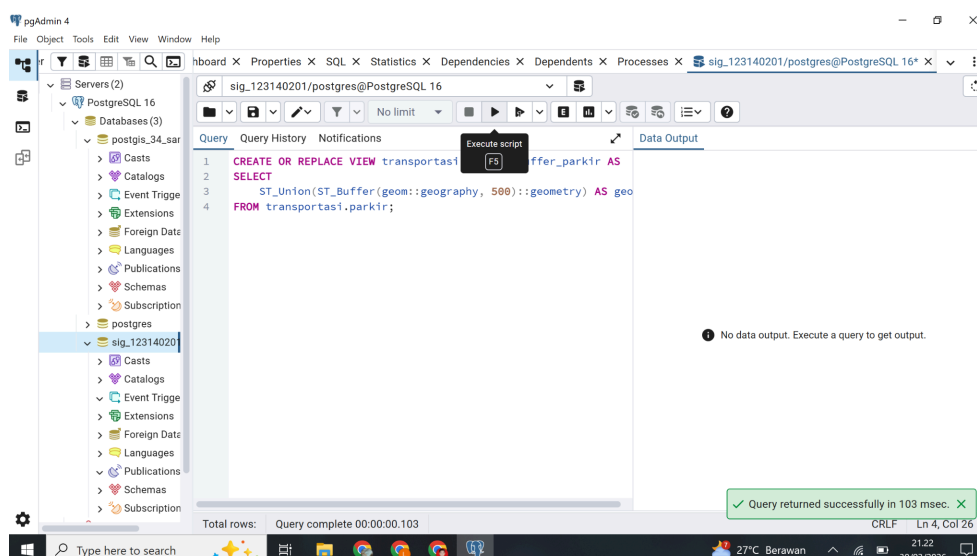
Gabungkan buffer halte dengan ST_Union

Seluruh buffer halte kemudian digabungkan menggunakan ST_Union sehingga terbentuk satu area layanan total tanpa batas internal antar buffer. Hasil ini mempermudah pembacaan cakupan fasilitas halte secara keseluruhan.



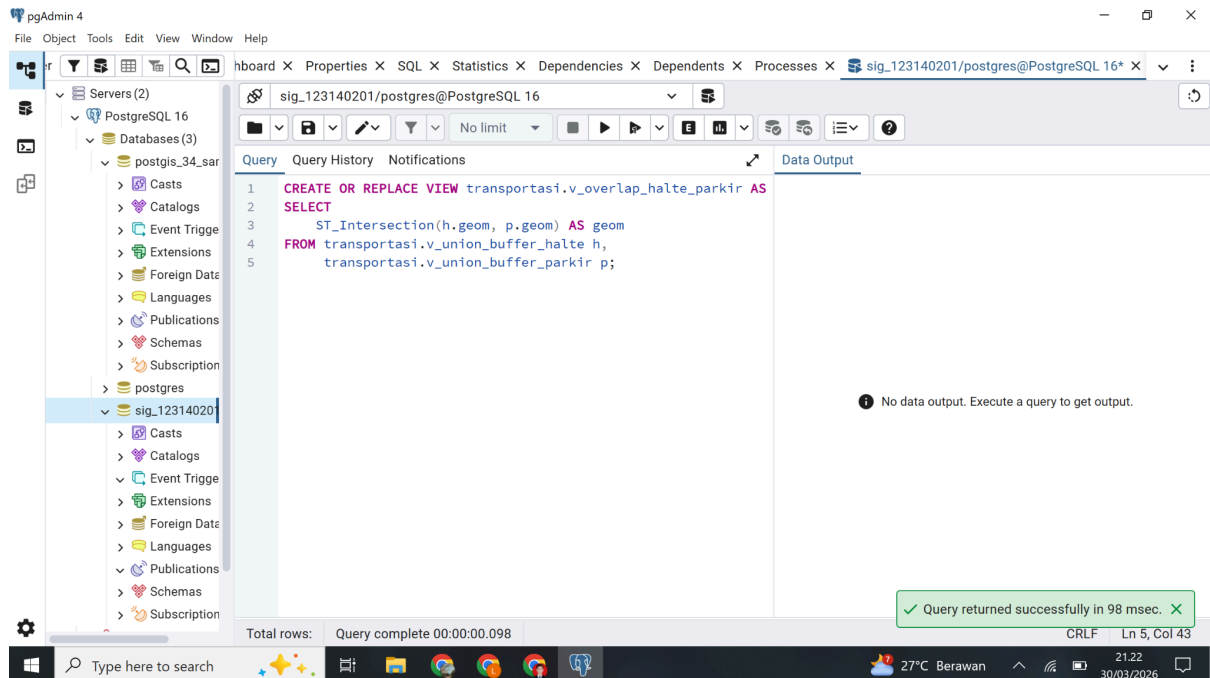
Gabungkan buffer parkir dengan ST_Union

Seluruh buffer parkir juga digabungkan menggunakan ST_Union untuk menghasilkan area layanan total parkir. Area ini akan digunakan pada tahap berikutnya untuk mencari irisan dengan area layanan halte.



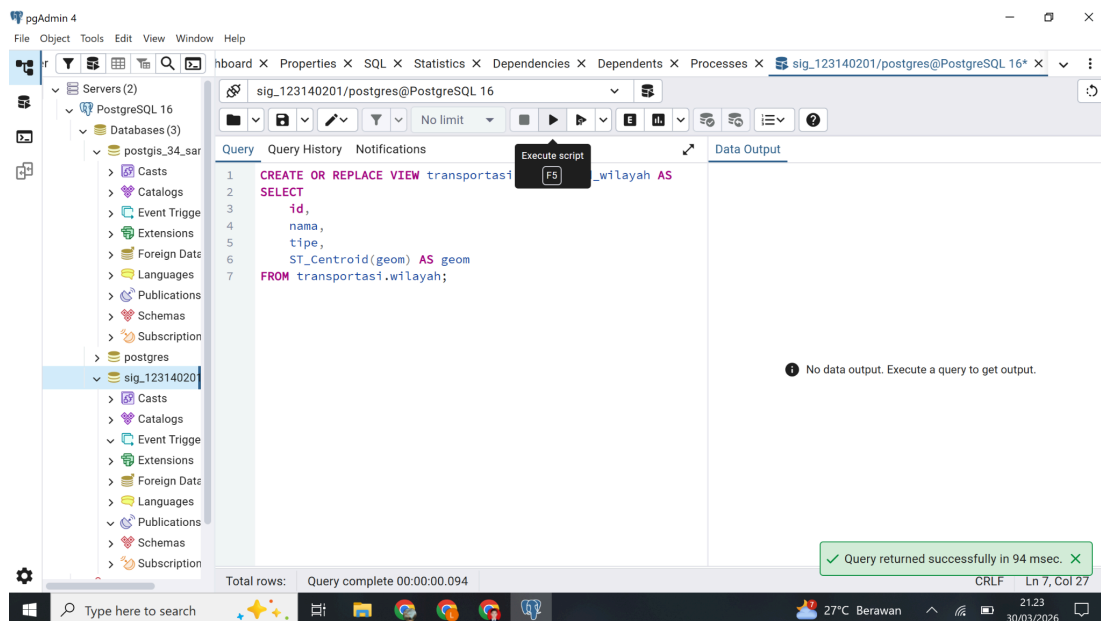
Cari area tumpang tindih dengan ST_Intersection

Area tumpang tindih dicari menggunakan ST_Intersection antara union buffer halte dan union buffer parkir. Hasilnya menunjukkan bagian wilayah yang terlayani oleh kedua fasilitas secara bersamaan.



Hitung centroid wilayah

Setiap polygon wilayah dihitung titik pusat geometrinya menggunakan ST_Centroid. Titik ini dipakai sebagai dasar penempatan label nama wilayah pada visualisasi peta di QGIS.



Jika ingin melihat koordinat centroid:

The screenshot shows the pgAdmin 4 interface. The left sidebar displays the database structure, with 'sig_123140201' selected. The central pane shows a SQL query in the 'Query' tab:

```
1 SELECT
2   nama,
3   ST_X(ST_Centroid(geom)) AS lon,
4   ST_Y(ST_Centroid(geom)) AS lat
5 FROM transportasi.wilayah;
```

The 'Data Output' tab on the right shows the results of the query:

	nama character varying	lon double precision	lat double precision
1	Tanjung Kara...	105.25999999999999	-5.425000000000001
2	Tanjung Kara...	105.24	-5.3999999999999995
3	Teluk Betung ...	105.27000000000002	-5.455
4	Rajabasa	105.22500000000001	-5.375
5	Sukarama	105.29999999999997	-5.380000000000001

A status bar at the bottom indicates: 'Total rows: 5', 'Query complete 00:00:00.144', and 'Successfully run. Total query runtime: 144 msec. 5 rows affected.'

Tambahan: hitung luas overlap

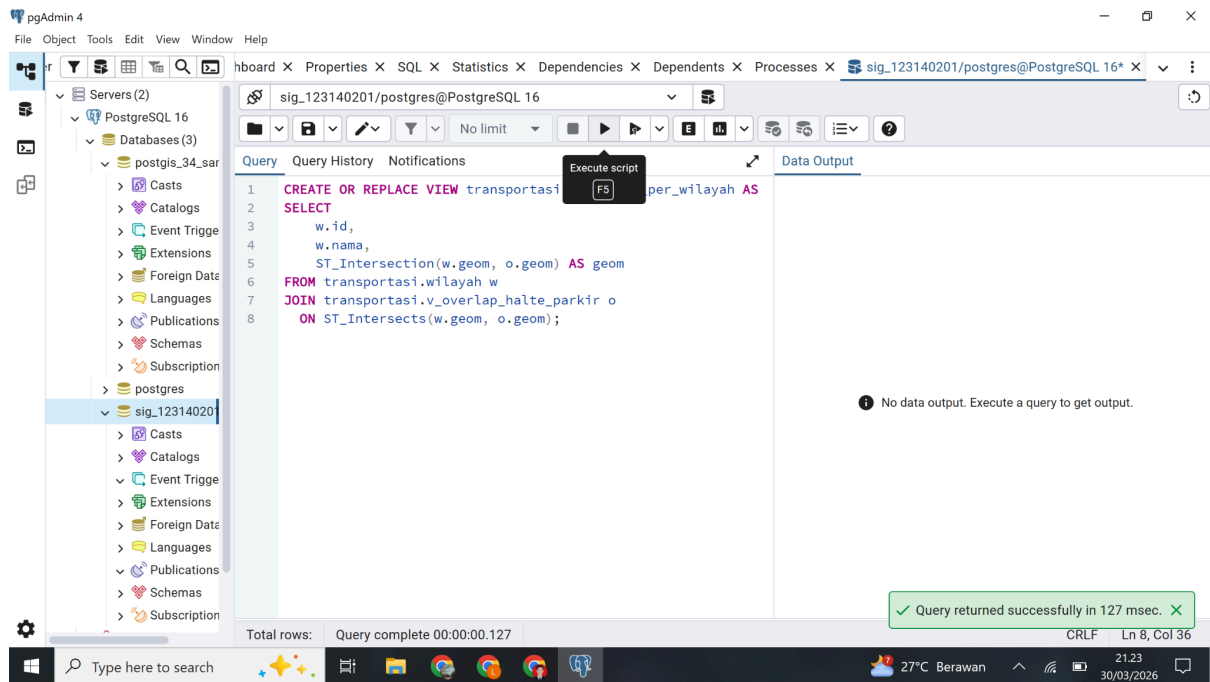
The screenshot shows the pgAdmin 4 interface. The left sidebar displays the database structure, with 'sig_123140201' selected. The central pane shows a SQL query in the 'Query' tab:

```
1 SELECT
2   ROUND(
3     (ST_Area(ST_Intersection(h.geom, p.geom)::geography)
4     ) AS luas_overlap_km2
5 FROM transportasi.v_union_buffer_halte h,
6     transportasi.v_union_buffer_parkir p;
```

The 'Data Output' tab on the right shows the results of the query:

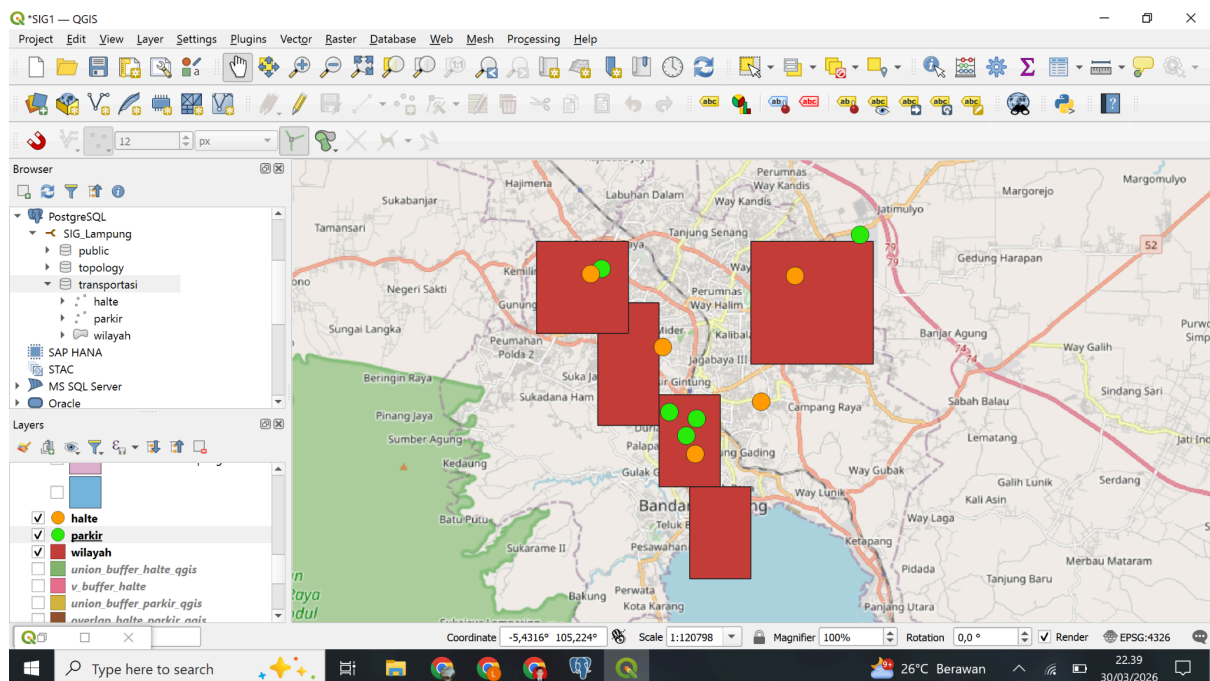
	luas_overlap_km2 numeric
1	0.4815

A status bar at the bottom indicates: 'Total rows: 1', 'Query complete 00:00:00.256', and 'Successfully run. Total query runtime: 256 msec. 1 rows affected.'



Hasil Data QGIS

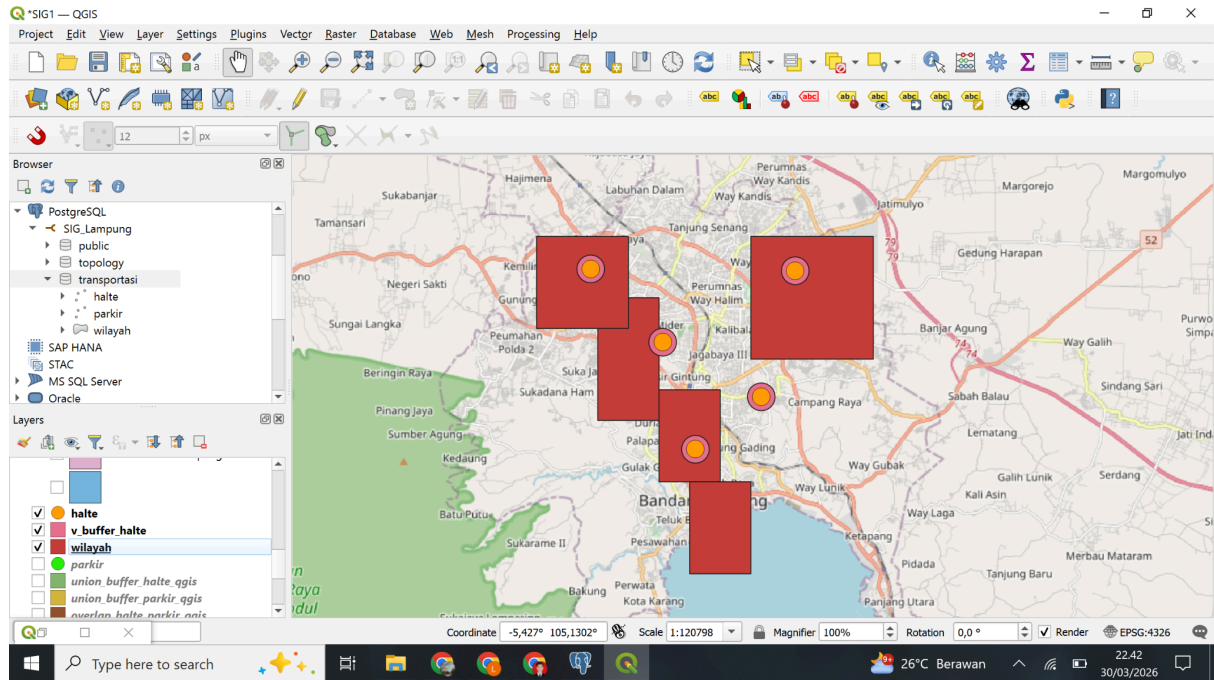
Tujuan menunjukkan data mentah yang dipakai sebelum analisis.



Buffer halte

Tujuannya menunjukkan hasil ST_Buffer untuk halte.

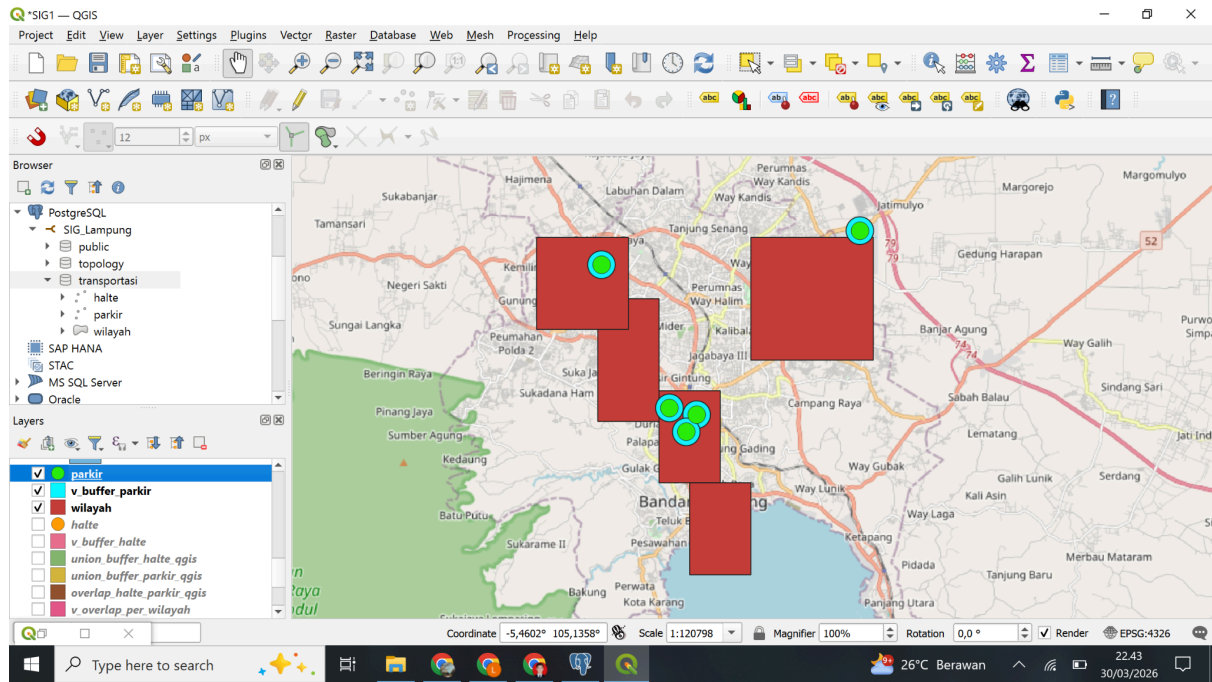
Screenshot ini menampilkan layer wilayah, halte, dan buffer halte. Tujuannya adalah menunjukkan bahwa fungsi ST_Buffer berhasil membentuk zona layanan di sekitar setiap halte.



Buffer parkir

Tujuannya menunjukkan hasil ST_Buffer untuk parkir.

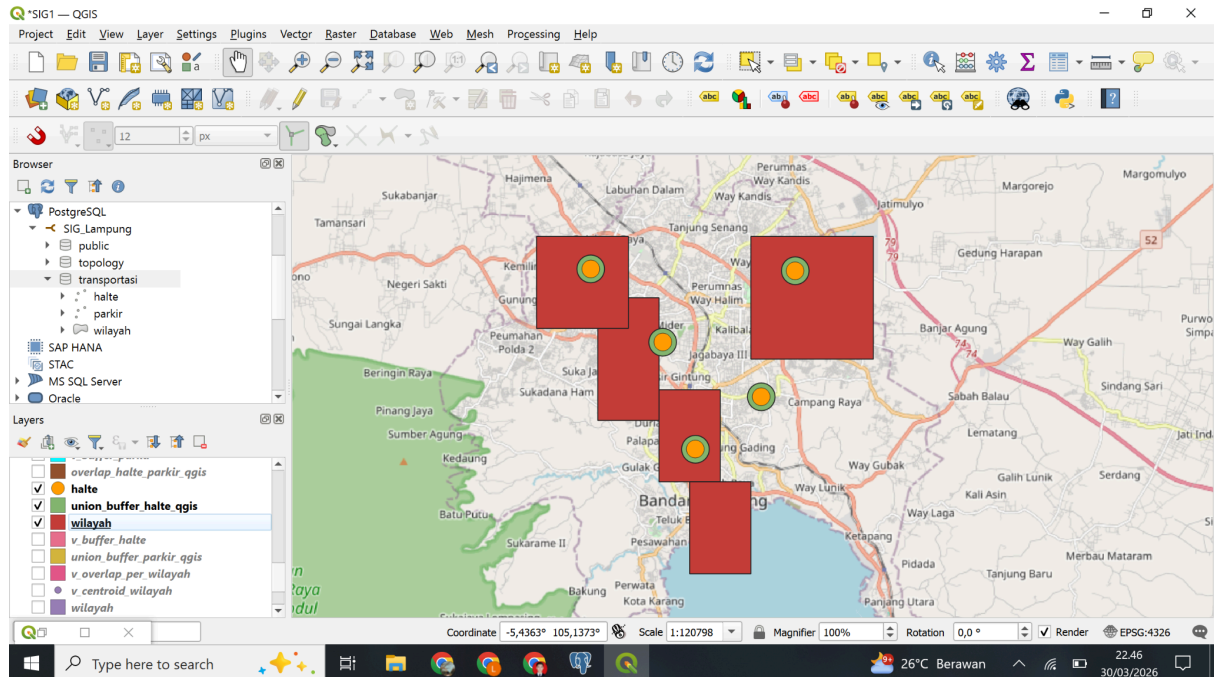
Screenshot ini menampilkan layer wilayah, parkir, dan buffer parkir. Dengan tampilan ini, area jangkauan fasilitas parkir dapat dibandingkan secara visual dengan buffer halte.



Union buffer halte

Tujuannya menunjukkan hasil gabungan semua buffer halte.

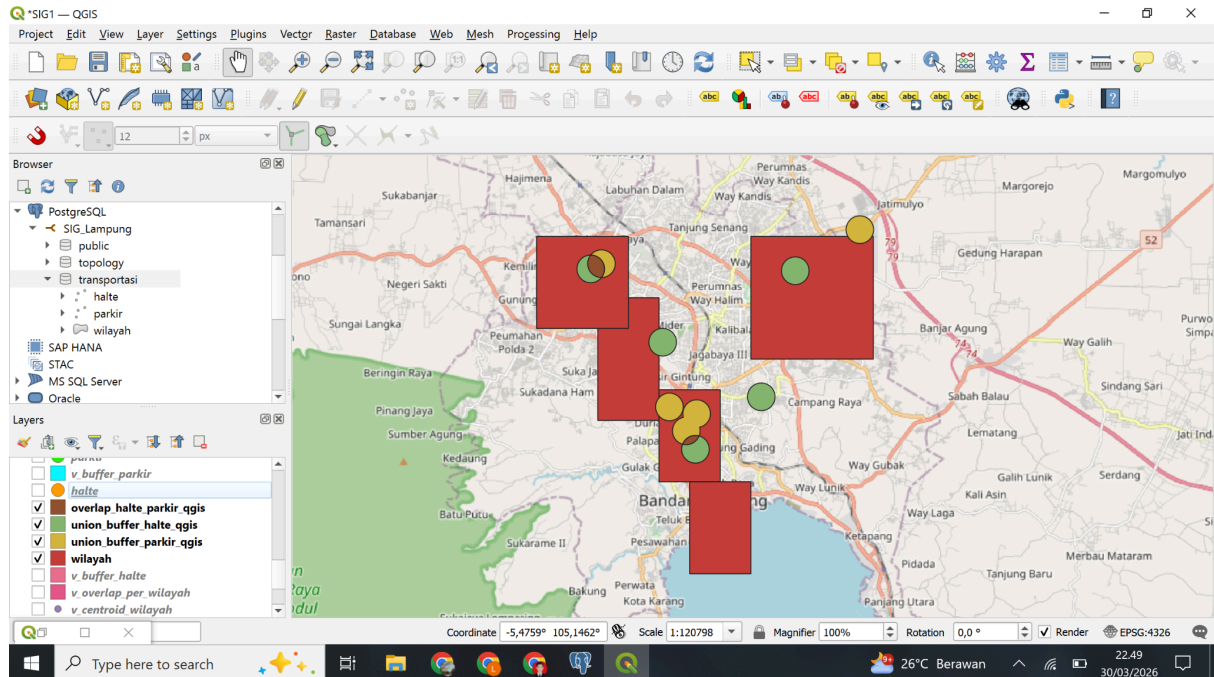
Screenshot ini menampilkan hasil penggabungan seluruh buffer halte menggunakan ST_Union. Layer wilayah dapat tetap ditampilkan sebagai dasar agar cakupan area lebih mudah dibaca.



Overlap / Intersection

Tujuannya menunjukkan area tumpang tindih dua union.

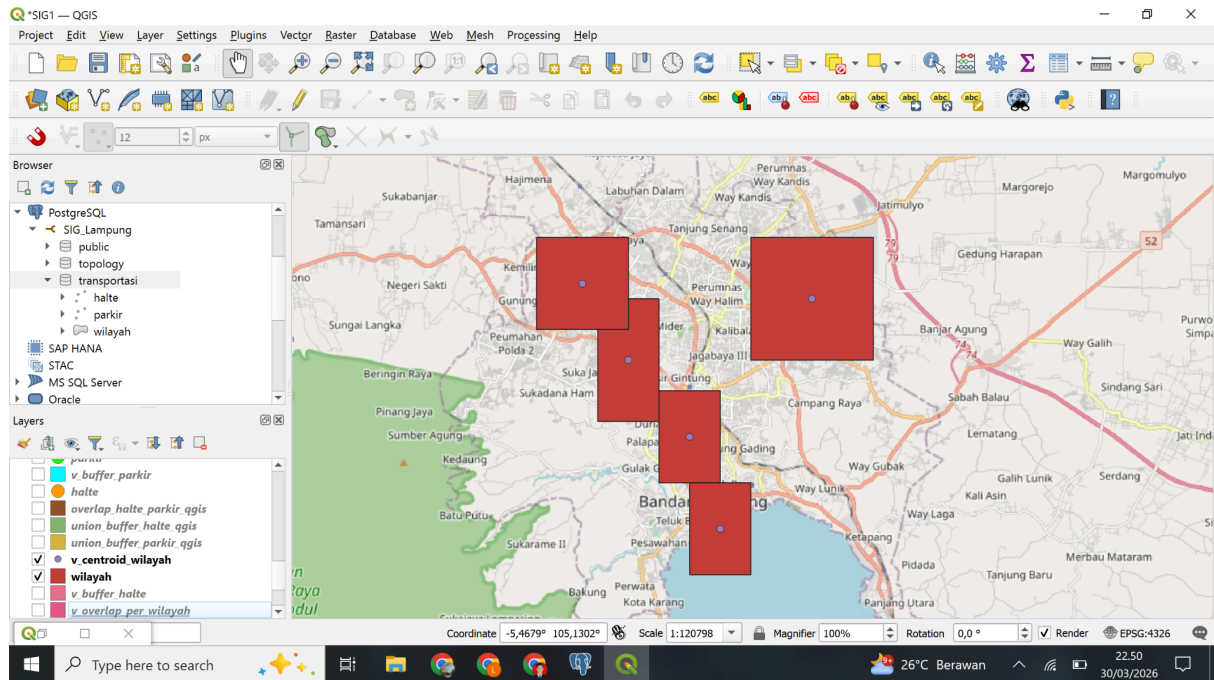
Screenshot ini menampilkan hasil penggabungan seluruh buffer halte menggunakan ST_Union. Layer wilayah dapat tetap ditampilkan sebagai dasar agar cakupan area lebih mudah dibaca.



Centroid wilayah

Tujuannya menunjukkan hasil ST_Centroid untuk labeling.

Screenshot ini menampilkan layer wilayah dan titik centroid wilayah. Label nama wilayah sebaiknya diaktifkan agar fungsi centroid sebagai titik pelabelan terlihat jelas.



Peta final keseluruhan

Tujuannya menunjukkan hasil akhir lengkap.

Screenshot akhir menampilkan seluruh layer utama, yaitu wilayah, halte, parkir, union buffer, overlap, dan centroid. Tampilan ini menjadi hasil akhir yang merangkum seluruh proses analisis spasial pada praktikum ini.

